

Persiguiendo a Jacobson

Scientia gratia scientiae



¡Ah!

Filosofía,
jurisprudencia y medicina,
incluso teología,
todo lo he estudiado con ardor
creciente,
y heme aquí, pobre loco,
tan sabio como antes.

Fausto (Goethe)

De qué se habla

A día de hoy la física se encuentra dividida por dos teorías efectivas irreconciliables. Una de ellas nos permite hacer física determinista a escalas grandes, la relatividad general. La otra nos lo permite a escalas pequeñas y de forma probabilística, la mecánica cuántica.

Lo repetimos: la verdad se nos manifiesta en una escala como continua y determinista, en otra como discreta y probabilística. Si yo miro al oeste y encuentro que es de día y miro al este y es de noche lo primero que me tengo que preguntar es desde dónde estoy mirando y si estoy mirando como tengo que mirar.

Llevamos décadas intentando encontrar una verdad última que explique por qué se nos imponen maneras de mirar tan diferentes siendo igual de verdaderas, pero esto es como intentar meter el cuadrado en el agujero de los círculos y se nos resiste. La comunidad empieza además a manifestar cierto enfado, porque en este escenario la manera más prometedora que habíamos encontrado para convertir un cuadrado en un círculo es matemática y se está convirtiendo en un esfuerzo infinito que no hace más que consumir demasiados recursos: eso es la teoría de cuerdas. Y hay otras maneras de salir de este callejón sin salida. Una de ellas es Jacobson.

En su artículo de 1995 Jacobson¹ intuyó que no tenía sentido buscar herramientas válidas para ambos mundos, lo grande y determinista y lo pequeño y probabilístico, sino puentes que las unieran. Ya habíamos usado formas así antes. En la era de la máquina de vapor y el calor moviendo industrialmente el mundo habíamos tenido que recurrir a un mirar físico estadístico, macroscópico, encapsulando la realidad última y microscópica sin pretender explicarla. Ya teníamos una teoría efectiva

que conectaba eficazmente dos escalas: la termodinámica, que habríamos podido llamar termoestadística y que hoy hemos ampliado en lo que conocemos como física o mecánica estadística.

Jacobson se encontró con que ese mismo puente valía para explicar que eso grande y determinista que percibimos como gravedad es una apariencia estadística de algo más pequeño: hizo emerger la ecuación de la relatividad general de la termodinámica utilizando herramientas físicas aceptadas. Sin pararse a determinar qué subyace a nivel microscópico y que provoca la gravedad, evidenció que si había un puente analítico formal tendría que buscarse entre esa realidad microscópica y la cuántica, y que no tenía sentido buscar una relación entre unos fundamentos microscópicos en un lado y una manifestación macroscópica en el otro. Algo más tarde, en 2010, Verlinde² derivó también termodinámicamente las leyes de Newton desde una realidad microscópica.

En este artículo pretendemos abordar el trabajo de Jacobson y aprender en profundidad cada uno de sus fundamentos, por contener piezas de física fundamental que nos abrirán caminos igual de fascinantes que el que hoy empezamos. Hasta cierto punto parece de justicia que la termodinámica, la mejor fenomenología que tenemos para inferir y experimentar ese mirar estadístico, y que fue la base de que se sirvió Planck para superar la catástrofe del ultravioleta abriendo para siempre una crisis sistémica, sea ahora la única herramienta de que disponemos si queremos establecer puentes entre las dos orillas.

Metodología

Cuando empezamos este estudio nos aparece conveniente seguir la evolución del autor a través de su propio artículo. El mismo

¹ [Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State, Jacobson 1995](#)

² [On the Origin of Gravity and the Laws of Newton, Verlinde 2010](#)

Jacobson menciona las ideas que le inspiraron en una entrevista personal donde añade como idea germinal la búsqueda de una explicación íntima satisfactoria para los trabajos de Hawking ³, y cómo la encontró en Rindler ⁴.

Empezaremos así por Rindler para establecer una equivalencia termodinámica entre el horizonte de un agujero negro y los que produce un observador acelerado en una métrica plana. Veremos después Unruh y el calor que experimenta ese observador acelerado por las fluctuaciones cuánticas en el vacío y cómo Clausius nos permitirá traducirlo en un cambio de entropía. Pasaremos entonces a Raychaudhuri para establecer cómo esas variaciones en la entropía se traducen en variaciones en la geometría y ya por fin haremos el encaje algebraico final para que esa geometría se convierta en gravedad como la conocemos en la ecuación de campo de Einstein.

Intentaremos cerrar todo esto con una reflexión epistemológica: quizás hayamos llegado a una suerte de límite en el que el principio de incertidumbre pase a ser no ya una propiedad de lo mirado, como establece Copenhague, sino también del propio mirar. De ser así tendremos que conformarnos con buscar dualidades sobre puentes que conecten piezas inconexas, en vez de teorías simétricas, y considerar que hasta la teoría unificadora de mayor éxito, la teoría cuántica de campos, tiene menos de fundamental de lo que nos gustaría.

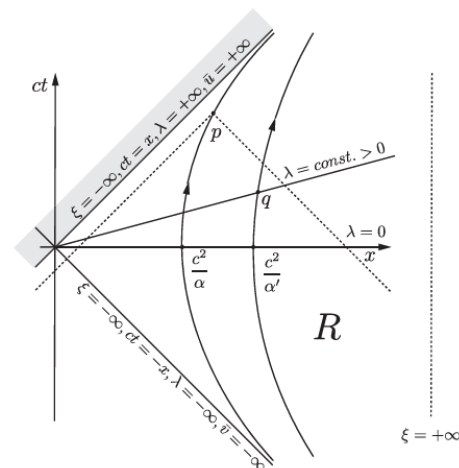
Horizonte de Rindler

El principio de equivalencia establece que la gravedad es localmente indistinguible de una aceleración de cualquier otra naturaleza, pero eso no significa que toda aceleración sea la oposición a un campo gravitatorio y que no

podamos estudiar el movimiento no inercial también en métricas planas.

Sea cual sea la estructura de la métrica que lo describa, todo observador está obligado a cumplir el segundo postulado de la relatividad especial y a converger asintóticamente a la línea de universo en Minkowski sin superar nunca su pendiente: a no superar nunca la velocidad de la luz.

Nos encontramos así con que lejos de esa pendiente toda línea de universo se cruzará en algún momento con nuestra línea de vida, ya sea en un momento coordinado con ct positivo o negativo según el origen elegido, pero que al acercarnos a la asíntota toda una región del espacio-tiempo queda causalmente desconectada, asintóticamente, del observador acelerado, como se muestra en el siguiente diagrama (Socolovsky 2013⁵)



Esa separación causal u horizonte de Rindler es puramente teórica y muestra limitaciones: la aceleración debe ser permanente para permanecer cerca de la asíntota y no hay un punto exacto a partir del que se produzca esa desconexión causal. Sin embargo es una propiedad teórica válida del espacio-tiempo y como tal la usaremos: es

³ <https://www.youtube.com/watch?v=3mhctWlXyV8&t=389s>

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=3mhctWlXyV8&t=563s>

⁵ [Rindler Space and Unruh Effect, Socolovsky 2013](#)

similar a la que se produce en el horizonte de eventos de un agujero negro, por más que el segundo sea una realidad física y nuestro horizonte de Rindler una predicción teórica, y por tanto el uso de la mecánica estadística en forma de termodinámica para encapsular la región inaccesible es también aplicable.